

· 药学进展 ·

新药研发中基于转运体的药物-药物相互作用研究进展

付淑军¹, 夏滨², 斯陆勤², 黄建耿²

(1.国家药品监督管理局药品审评中心, 北京 100163; 2.华中科技大学同济医学院药学院, 武汉 430030)

摘要 药物转运体种类繁多, 广泛分布于人体各组织器官, 参与众多内源性物质、毒物和药物的膜转运。转运体介导的跨膜转运不仅在维持机体内环境稳态发挥重要作用, 也与药物吸收、分布、代谢及排泄过程密切相关。临床上基于药物转运体的药物-药物/内源性分子相互作用可能影响药效或导致毒副作用。因此, 在药物开发及上市进程中密切关注并评估在研药物基于转运体的药物相互作用风险, 对药物在临床实践中的安全应用尤为重要。该文介绍了新药研发中常见药物转运体的分类、功能、组织分布、底物特异性等特征, 综述美国食品药品监督管理局 2023 年批准上市的 55 种新药共涉及 24 种转运体的药物-药物相互作用研究进展并探讨其对新药研发的意义, 以期为新药研发过程中药物-药物相互作用研究提供参考。

关键词 转运体; 药物-药物相互作用; 新药研发

中图分类号 R969.2

文献标识码 A

文章编号 1004-0781(2025)04-0596-07

DOI 10.3870/j.issn.1004-0781.2025.04.016

开放科学(资源服务)标识码(OSID)



Research Progress of Transporter-Mediated Drug-Drug Interaction Studies in New Drug Development

FU Shujun¹, XIA Bin², SI Luqin², HUANG Jiangeng² (1.Center for Drug Evaluation, National Medical Products Administration, Beijing 100163, China; 2.School of Pharmacy, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430030, China)

ABSTRACT There are a large number of drug transporters widely distributed in various tissues and organs in the human body. They are involved in the membrane transport of numerous endogenous substances, toxins, and drugs. The transmembrane transport mediated by transporters not only plays an important role in maintaining the homeostasis of the internal environment, but also closely related to drug absorption, distribution, metabolism, and excretion processes. In clinical practice, drug-drug and drug-endogenous molecule interactions based on drug transporters may affect therapeutic efficacy or lead to toxic side effects. Therefore, it is particularly important to closely monitor and evaluate the risks of transporters mediated drug-drug interactions in the drug development and marketing process. This review summarized the classification, functions, tissue distribution and substrate specificity of typical drug transporters in new drug development. Subsequently, the research progress regarding drug-drug interactions involving 24 drug transporters for 55 newly approved drugs by the US Food and Drug Administration in 2023 is comprehensively reviewed. The aim is to provide reference for further drug-drug interaction research together with its scientific significance during new drug development stage.

KEY WORDS Transporters; Drug-drug interaction; New drug development

药物转运体根据基因编码分为 ATP 结合盒(ATP-binding cassette, ABC)和溶质载体(solute-linked

carrier, SLC)两个超家族^[1], 介导内源性分子、药物及毒素等底物的跨膜转运^[2]。药物转运体表达在肝脏、大脑、小肠和肾脏等组织, 在药物吸收、分布、代谢与排泄中发挥重要作用^[3]。众多研究表明, 转运体活性改变是药物-药物相互作用(drug-drug interaction, DDIs)发生的重要原因, 促变药可通过改变受变药的药动力学(pharmacokinetics, PK)或药效动力学, 引起不良反应或影响药物疗效^[4]。因此, 评估转运体介导的DDI风险对于临床安全与合理用药非常重要, 目前也是新药成药性评价的重要研究内容^[5]。作者在介绍药物转运体分类、功能、组织分布、底物特异性等特点基础上, 进一步对美国食品药品监督管理局(Food and Drug

收稿日期 2024-07-23 修回日期 2024-09-16

基金项目 国家自然科学基金资助项目(81773811); 湖北省科技厅重点研发计划项目(2020BCB045); 湖北省中医药管理局重点项目(ZY2023Z019)。

作者简介 付淑军(1981-), 女, 河北唐山人, 主任药师, 博士, 主要从事新药审评工作。ORCID:0009-0003-4763-0851, 电话:010-68585577, E-mail:fushj@cde.org.cn。

通信作者 黄建耿(1981-), 男, 浙江瑞安人, 教授, 博士生导师, 博士, 主要从事药物动力学方向研究工作。ORCID:0000-0001-9298-2467, 电话:027-83692736, E-mail:jiangenghuang@hust.edu.cn。

Administration, FDA) 2023 年批准上市的 55 个新药公布的说明书及审评资料中基于药物转运体的药物动力学研究结果,探讨转运体介导的 DDI 研究在新药研发中的应用与意义,为国内新药研发提供研究思路与方法。

1 转运体分类与功能

1.1 ABC 转运体超家族 ABC 转运体超家族包括 ABCA~ABCG 7 个亚家族,其中,与药物转运密切相关的转运体主要有 ABCB、ABCC 和 ABCG 3 个亚家族。新药研发中关注最多的 ABCB 亚家族转运体有 P-糖蛋白 [P-glycoprotein, P-gp, 又名多药耐药蛋白 1, (Multi-drug resistance 1, MDR1)] 与胆酸盐外排泵 (Bile salt export pump, BSEP), 底物包括药物、内源性分子如脂质、胆汁酸等。此外,ABCB 亚家族还参与肿瘤多药耐药、抗原和血红素合成等过程^[6]。ABCC 亚家族可分为 3 类:多药耐药相关蛋白 (multidrug resistance-associated proteins, MRPs) 包括 MRP1~MRP10、磺酰脲受体 (ABCC8 和 ABCC9) 以及囊性纤维化跨膜电导调节因子 (ABCC7)。ABCC 亚家族不仅能介导毒性代谢物和外源性物质清除,而且参与多种药物外排,在多药耐药过程中发挥重要作用^[7]。乳腺癌耐药蛋白 (breast cancer resistance protein, BCRP) 是 ABCG 亚家族最常见 ABCG 转运体,参与胆固醇/脂质稳态、多药耐药、肽类转运与固醇排泄^[8]。其他亚家族转运体如 ABCA 转运体主要参与脂质转运^[9], ABCD 转运体负责长链脂肪酸转运^[10], ABCE 转运体与干扰素活性和翻译相关^[11], ABCF 转运体参与抗病毒、抗菌和翻译过程且与抗生素耐药相关^[12]。

1.2 SLC 转运体超家族 SLC 转运体有 65 个亚家族,目前已确定了 300 多种 SLC 转运体,可转运多种内源性物质及其药物,在维持机体内环境稳定中发挥重要作用^[13]。SLC 转运体主要包括有机阳离子转运体 (organic cation transporters, OCTs)、有机阴离子转运体 (organic anion transporters, OATs)、寡肽转运体 (peptide transporters, PEPTs)、多药及毒物外排转运体 (multidrug and toxin extrusion proteins, MATEs)、有机阴离子转运多肽 (organic anion transporting polypeptides, OATPs) 等。SLC 转运体底物分布极为广泛,一般情况下 OCTs 转运有机阳离子,OATs 介导亲水有机阴离子摄取,PEPTs 转运寡肽和类肽药物,MATEs 介导有机阳离子外排,OATPs 负责转运一系列超过 300 Da 的疏水大分子,如胆盐、前列腺素和外源性物质^[14-15]。

2 转运体分布与底物特异性

2.1 转运体在人体的分布 药物转运体在人体小

肠^[16-18]、肝脏^[17-19]、脑^[20]、肺^[21-22]、肾脏^[23]等重要器官中均有表达(图 1)。药物转运体可在一个或多个器官或组织中表达,例如 OATP1B1/3 主要分布于肝脏, MATE2K 主要定位于肾小管细胞管腔侧,而 BCRP 在血脑屏障、胎盘、血睾屏障和胃肠道等多种生理屏障中广泛表达。肠道转运体主要参与药物吸收与肠道分泌,而肝脏和肾脏转运体可清除原型药物或代谢产物,肠道、肝脏和肾脏是发生 DDI 的主要场所(图 2)。除血脑屏障外,人体其他屏障组织中转运体表达非常丰富,如胎盘表达的 MDR1/3、MRP1~6/8、BCRP、MATE1/2K 等转运体可降低外源性毒性化合物的毒性作用^[24],睾丸支持细胞、管周肌样细胞和间质细胞基底膜表达的 MDR1、BCRP、MATE1/2K、MRP1~9 等转运体是睾丸实现屏障功能的重要机制之一^[25]。

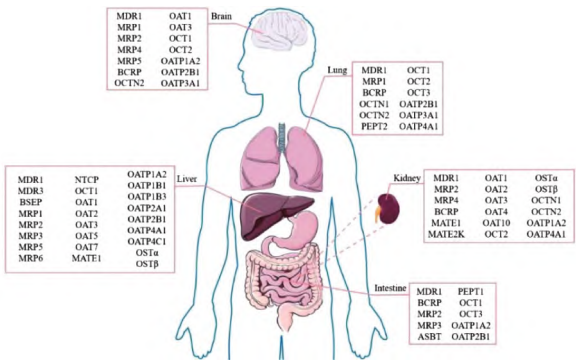


图 1 药物转运体在人体肝脏、脑、肺、肾脏和小肠组织中的分布

Fig.1 Distribution of drug transporters in human liver, brain, lung, kidney and intestine

2.2 转运体底物特异性 药物转运体通常转运具有特定结构或性质的底物药物,但药物转运体的底物特异性又具有广泛性和重叠性。大多数 SLC 转运体和 ABC 转运体具有各自相同的组织分布和重叠的底物特异性,可相互协调转运广泛的底物。如 OAT1 与 OAT3 主要分布于肾小管细胞基底外侧,具有底物特异性重叠,参与许多药物的肾脏摄取与清除,即药物的摄取或外排可能由多种转运体协同完成^[1]。随着转运体相关研究的广泛开展,越来越多药物被确认为机体重要组织器官中转运体的特异性底物、抑制剂或诱导剂。人体常见药物转运体的底物、抑制剂和诱导剂药物^[26]见表 1。

3 基于转运体的 DDI 研究在新药研发中的应用

3.1 新药研发中基于转运体 DDI 研究的意义 转运体介导的药物-药物相互作用可能引起严重不良反应,

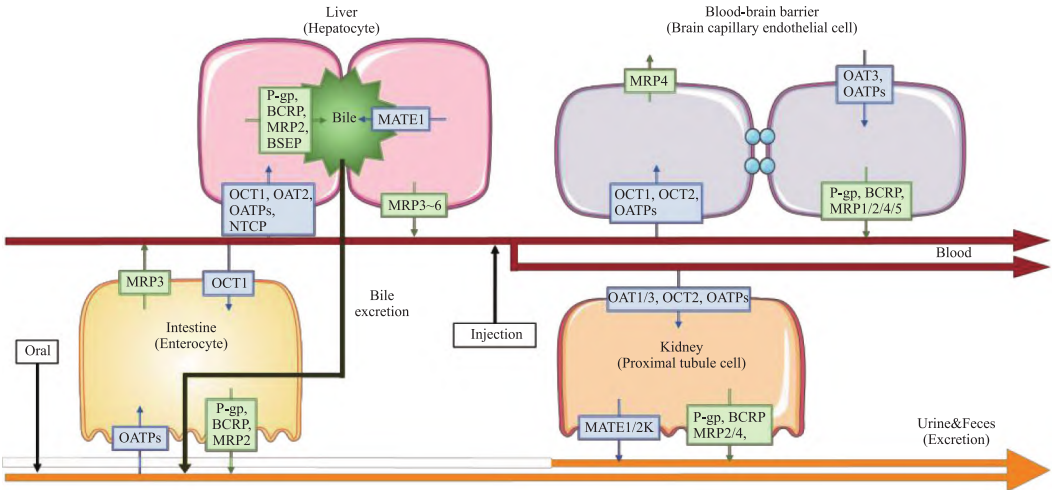


图 2 口服或注射给药后不同组织细胞转运体在吸收、分布和消除中的作用

Fig.2 Role of different tissue cell transporters in absorption, distribution and elimination after oral or parenteral administration

表 1 新药研发中药物转运体底物、抑制剂或诱导剂

Tab.1 Substrates, inhibitors, or inducers of human drug transporters in drug development

转运体	底物	抑制剂	诱导剂
P-gp	地高辛、达比加群酯、非索非那定、洛哌丁胺、奎尼丁、长春碱、硝苯地平	维拉帕米、环孢素 A、酮康唑、奎尼丁、利血平、利托那韦、他克莫司	羟考酮、咪达唑仑、氟尿嘧啶、表柔比星、双氯芬酸、布地奈德、乙酰半胱氨酸
BSEP	依折麦布、格列美脲、格列吡嗪、普伐他汀	环孢素 A、格列本脲、利福平、阿托伐他汀、米卡芬净、布地奈德、酮康唑	鹅去氧胆酸、秋水仙碱、胆碱
MRP2	对乙酰氨基酚、卡马西平、头孢丙酯、阿昔洛韦、依那普利、瑞舒伐他汀、利福平	辛伐他汀、替洛芬、依托泊苷、卡格列净、谷胱甘肽、孟鲁司特、维拉帕米	曲安奈德、氢化可的松、庆大霉素、雌二醇、苯溴马隆、鹅去氧胆酸、苯巴比妥
BCRP	丹曲林、吡唑嗪、柳氮磺胺嘧啶、瑞舒伐他汀、西咪替丁、顺铂、二甲双胍	环孢素 A、奥美拉唑、吉非替尼、酮康唑、瑞舒伐他汀、哌唑嗪、骨化三醇	文拉法辛、拓扑替康、罗格列酮、羟考酮、胰岛素、叶酸
OATP1B1/3	替米沙坦、匹伐他汀、瑞格列奈、波生坦、非索非那定、格列本脲、紫杉醇	环孢素 A、利福平、吉非罗齐、克拉霉素、红霉素、米非司酮、辛伐他汀	NA
OAT1/3	头孢克洛、呋塞米、法莫替丁、甲氨蝶呤、依达拉奉、前列地尔、更昔洛韦	青霉素、丙苯酸、酮洛芬、辛伐他汀、双氯芬酸、萘普生、氢氯噻嗪	NA
OCT1	阿托品、西咪替丁、可待因、阿糖胞苷、多巴胺、二甲双胍、哌唑嗪	维拉帕米、二甲双胍、吡唑嗪、瑞格列奈、西咪替丁、金刚烷胺、维生素 B1	胰岛素、地塞米松、利福平
OCT2	金刚烷胺、阿米洛利、西咪替丁、多巴胺、法莫替丁、二甲双胍、奥沙利铂	西咪替丁、甲氧苄啶、维拉帕米、美托洛尔、雷尼替丁、苯海拉明、普鲁卡因胺	地塞米松
MATE1/2K	阿昔洛韦、多非利特、西咪替丁、更昔洛韦、二甲双胍、普鲁卡因胺、拓扑替康	奎尼丁、西咪替丁、甲氧苄啶、雷诺嗪、艾沙康唑、度鲁特韦、凡德他尼	NA

NA:不适用。
NA: Not applicable.

并可能导致药物开发提前终止或撤市^[27]。因此,在新药研发过程中,确定临床上可能发生的 DDI 风险尤为重要。目前,药物转运体介导的 DDI 研究在新药研发中的应用日益广泛,占据了不可或缺的地位,中国、美

国、欧洲、日本等药品监管部门均在其相应药物相互作用指导原则中强调了评估在研药物基于转运体 DDI 研究的重要性。为了减少制药行业在满足多个监管机构要求时面临的不确定性,并使资源得到更有效地利用,

国际人用药品注册技术协调会 (The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use, ICH) 于 2024 年 5 月 21 日发布了 M12《药物相互作用指导原则》, 同样也建议在研药物开展药物转运体介导的相互作用研究。临床应用常见与 DDI 有关的转运体包括 P-gp、BCRP、OATP1B1、OATP1B3、OAT1、OAT3、MATE1、MATE2K、OCT2 等。申请新药生产上市注册和生物制品许可的在研药物应在体外研究中评估其作为上述转运体底物、抑制剂或诱导剂的相互作用, 根据非临床研究结果还应考虑是否进行临床 DDI 研究^[5, 28-29]。随着对转运体介导 DDI 机制和风险的深入研究, 新药研发领域不断拓展, 临床药物合用日益增多, 在药物开发阶段完善基于转运体 DDI 的研究已逐渐成为共识。

3.2 2023 年美国 FDA 批准上市新药转运体研究概况

2023 年美国 FDA 共批准上市了 55 个新药,包括化学药物 33 个、生物制剂 21 个和植物药 1 个,与 2022 年(37 个)相比增幅较大^[30]。获批上市药物的临床适应证类型广泛,以抗肿瘤药物最多(14 个),其次为中枢神经系统药物、内分泌系统药物等。此外,也有多种获批药物用于治疗罕见病。其中,化学治疗药物 Skyclarys (omaveloxolone) 为美国首款批准用于弗立特里希氏共济失调治疗,通过激动转录因子 Nrf2 及抑制核因子 κ B (Nuclear factor kappa B, NF- κ B) 发挥作用。生物制剂 Legembi (Lecanemab) 是 20 年来 FDA 批准的首款阿尔茨海默病新药。

3.2.1 2023 年美国 FDA 批准上市新药转运体体外研究 除了放射性诊断试剂外,大多数化学药物都开展了转运体相关研究,多数生物药物如单克隆抗体、酶类以及其他蛋白类生物制品,由于药物动力学特性或给药途径的特殊性,与转运体发生相互作用的可能性较低,因此没有开展相关体外或体内药物相互作用研究。55 个新药中共有 48 个化合物(包括药物原型和代谢物)开展了评估化合物是否为药物转运体底物的体外研究,涉及 22 种转运体(图 3)。此外,有 50 个化合物(包括药物原型和代谢物)开展了评估化合物是否为药物转运体抑制剂的体外研究,总共涉及了 19 种转运体(图 4)。以参与药物外排和肝脏摄取的 P-gp、BCRP 和 OATP1B1/3 转运体研究最多。基于药物经肾脏排泄占比较低,部分药物未考察肾脏转运体 OCT2、OAT1/3、MATE1/2K。

3.2.2 2023 年美国 FDA 批准上市新药转运体临床研究

在体外转运体研究中呈现转运体底物或抑制剂的部分药物开展了临床研究,以期评估药物临床应用时

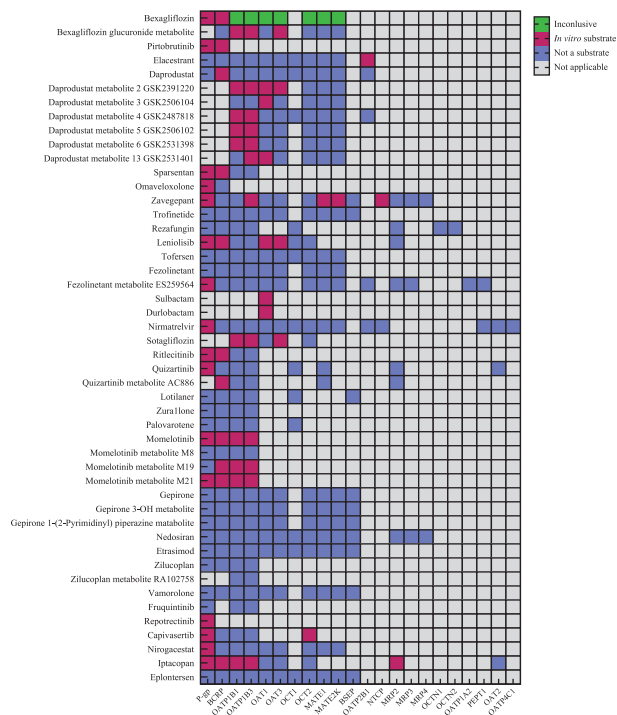


图3 2023年FDA批准新药采用体外模型开展原型药物或代谢物药物转运体底物研究

Fig. 3 New drugs approved by FDA in 2023 with substrate studies of drug transporters for prototype drugs or their metabolites using *in vitro* models

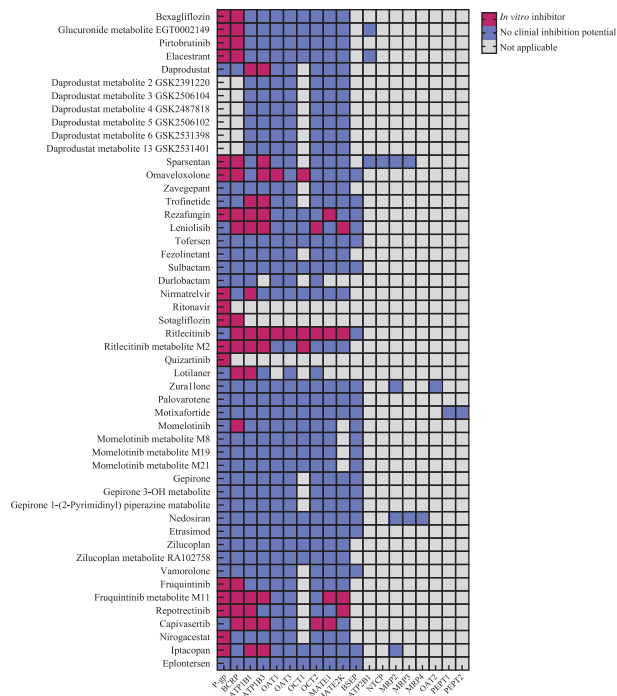


图4 2023年FDA批准新药采用体外模型开展原型药物或代谢物药物转运体抑制作用研究

Fig. 4 New drugs approved by FDA in 2023 with inhibition studies of drug transporters for prototype drugs or their metabolites using *in vitro* models

与转运体发生相互作用的风险。其中,有 6 个化合物(包括原型药物和代谢物)评估了作为受变药与转运体发生 DDI 的风险(表 2),评估了 14 个化合物作为促变药的临床 DDI 风险(表 3)。通常在有或无促变药影响下,转运体受变药 PK 主要参数 AUC 和 $C_{\max}$ 比值判

断临床 DDI 风险。当比值在 0.8 ~ 1.25 时,一般认为 DDI 结果不具有临床意义。基于临床 DDI 研究结果,7 种药物展现出与转运体之间显著的相互作用,并在药物说明书中标注了基于转运体的 DDI 信息以及治疗监测或剂量调整建议(表 4)。

表 2 特异性转运体抑制剂对药物作为受变药 PK 参数的影响

Tab.2 Effect of specific transporter inhibitor on PK parameters of drugs as object drugs

药物	转运体	抑制剂	几何均值比值(90% CI)	
			AUC	$C_{\max}$
Bexagliflozin	P-gp	维拉帕米	97 (88, 106)	106 (88, 127)
Omaveloxolone	P-gp	维拉帕米	124 (NA)	128 (NA)
Zavegepant	P-gp	伊曲康唑	102 (82, 126)	88 (64, 120)
	OATP1B3/NTCP	利福平	230 (180, 302)	217 (160, 294)
Momelotinib	P-gp/BCRP	利托那韦	114 (96, 134)	123 (96, 158)
Momelotinib M21			124 (110, 140)	130 (110, 154)
Momelotinib	OATP1B1/3	利福平	158 (121, 206)	140 (97, 203)
Momelotinib M21			115 (90, 146)	106 (78, 143)
Iptacopan	OATP1B1/3, BCRP, P-gp	环孢素 A	146 (139, 152)	141 (135, 147)

NA:不适用。
NA: Not applicable.

表 3 药物作为促变药对转运体探针底物 PK 参数的影响

Tab.3 PK parameters of probe substrates co-administered with new approved drugs as perpetrator of drug transporters

药物	转运体 (体外 IC_{50} , $\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)	探针底物	几何均值比值(90% CI)	
			AUC	$C_{\max}$
Bexagliflozin	P-gp (3.7)	地高辛	103 (92, 115)	100 (86, 117)
Pirtobrutinib	P-gp (NA)	地高辛	135 (129, 142)	155 (135, 178)
	BCRP (NA)	瑞舒伐他汀	240 (221, 262)	246 (220, 275)
Elacestrant	P-gp (NA)	地高辛	127 (NA)	113 (NA)
	BCRP (NA)	瑞舒伐他汀	145 (NA)	123 (NA)
Sparsentan	P-gp (36.0) /BCRP (13.0) /	匹伐他汀	70 (66, 75)	81 (70, 94)
	OATP1B1 (87.0) /OATP1B3 (2.0)	匹伐他汀内酯	58 (54, 62)	67 (63, 72)
Omaveloxolone	P-gp (0.706)	地高辛	97 (NA)	85 (NA)
	BCRP (NA)	瑞舒伐他汀	70 (NA)	61 (NA)
Rezafungin	OCT1 (0.945)	二甲双胍	103 (NA)	83 (NA)
	P-gp (>10)	他克莫司	86 (75, 99)	95 (80, 112)
		地高辛	110 (102, 117)	99 (89, 109)
		环孢素	95 (89, 101)	93 (84, 102)
		伊布替尼	88 (80, 96)	83 (72, 97)
		维奈妥拉	90 (80, 102)	95 (83, 108)
	OATP1B1 (19.3) /OATP1B3 (6.7)	瑞格列奈	116 (106, 126)	102 (89, 117)
		匹伐他汀	106 (99, 114)	99 (84, 115)
	OCT1 (8.2)/OCT2 (21.4)	二甲双胍	99 (92, 107)	104 (94, 115)
	/MATE (6.3)/MATE2K (21.5)			
	BCRP (>10)	瑞舒伐他汀	113 (102, 127)	112 (100, 125)
Leniolisib	P-gp (NA)	伊曲康唑	212 (197, 228)	125 (115, 136)
		奎尼丁	102 (94, 110)	92 (84, 100)

续表 3 药物作为促变药对转运体探针底物 PK 参数的影响

Tab.3 PK parameters of probe substrates co-administered with new approved drugs as perpetrator of drug transporters				
药物	转运体 (体外 IC ₅₀ , μmol · L ⁻¹)	探针底物	几何均值比值(90% CI)	
			AUC	C _{max}
Sotagliflozin	P-gp (NA)	地高辛	131 (122, 141)	152 (134, 173)
	BCRP (NA)	瑞舒伐他汀	121 (112, 130)	138 (120, 158)
Ritlecitinib	BCRP (27.0)/OATP1B1 (312)	瑞舒伐他汀	88 (77, 100)	73 (63, 83)
	/OAT3 (41.3)			
	OCT1 (3.74)	舒马曲坦	134 (124, 146)	87 (73, 103)
Quizartinib	P-gp (NA)	舒马曲坦	153 (141, 167)	150 (126, 178)
	BCRP (2.9)	达比加群	112 (NA)	112 (NA)
Momelotinib	BCRP (2.9)	瑞舒伐他汀	280 (234, 334)	323 (264, 394)
Fruquintinib	P-gp (NA)	达比加群	91 (NA)	90 (NA)
	BCRP (NA)	瑞舒伐他汀	81 (NA)	84 (NA)
Nirogacestat	P-gp (2.3)	达比加群	98 (NA)	96 (NA)
Iptacopan	P-gp (NA)	地高辛	100 (90, 111)	108 (94, 124)
	OATP1B (NA)	瑞舒伐他汀	130 (93, 116)	100 (87, 115)

NA:不适用。
NA:Not applicable.

表 4 2023 年美国 FDA 批准新药说明书基于转运体的 DDI 信息汇总表

Tab.4 Transporter-mediated DDI information in labeling of new drugs approved by FDA in 2023

药物	药品说明书 DDI 信息
Pirtobrutinib	P-gp 或 BCRP 底物;遵循药品说明书建议
Elacestrant	P-gp 或 BCRP 底物;根据处方降低剂量
Sparsentan	P-gp 或 BCRP 底物;避免合用
Zavegepant	OATP1B3/NTCP 抑制剂或诱导剂;避免合用
Leniolisib	BCRP、OATP1B1 或 OATP1B3 底物;避免合用
Sotagliflozin	建议监测索格列净与地高辛(P-gp 底物)合用
Momelotinib	OATP1B1 或 OATP1B3 抑制剂;根据治疗药物监测结果调整剂量 BCRP 底物;根据药品说明书调整 BCRP 底物的剂量

4 总结及展望

由转运体介导的 DDI 在临床上可能导致严重不良反应,在新药研发阶段提前评估并预测相关风险是保证临床用药安全的重要依据,而尽早全面评估转运体介导的药物相互作用风险也有利于深入阐释创新药药动学特征。基于转运体 DDI 的系统研究有助于确定转运体对药物处置的贡献和药物对转运体活性的影响,指导临床给药方案调整,减少毒副作用和维持疗效。虽然目前对于评价药物是否为转运体诱导剂的体外方法尚不完善,但随着更多新研究技术的开发和转运体相关研究体系的发展,基于转运体 DDI 系统和全面的体内外研究有望为药物研发和药物临床合理应用提供更完善的策略和思路。本文基于 FDA 公开的新药审

评资料综述了药物转运体介导的 DDI 研究在新药研发中的重要性,但由于临床试验样本量的限制且患者临床用药更为复杂多样,患者人群合并用药真实世界研究可进一步阐明相关药物转运体在复杂临床用药 DDI 中发挥的作用,为临床给药方案调整提供更为准确的数据支持。此外,患者转运体基因多态性、转运体表达与功能改变以及生理病理因素变化都可能调控转运体介导的药物相互作用,因此临床合理用药评估需综合分析上述因素的影响。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突。

参考文献

[1] NIGAM S K. What do drug transporters really do[J]. Nat Rev Drug Discov, 2015,14(1):29-44.

[2] CONSORTIUM I T, GIACOMINI K M, HUANG S M, et al. Membrane transporters in drug development [J]. Nat Rev Drug Discovery, 2010,9(3):215-236.

[3] ZHANG Y. Overview of transporters in pharmacokinetics and drug discovery [J]. Curr Protoc Pharmacol, 2018, 82(1):e46.

[4] BETTONTE S, BERTON M, MARZOLINI C. Magnitude of drug-drug interactions in special populations [J]. Pharmaceutics, 2022, 14(4):789.

[5] Center for Drug Evaluation, National Medical Products Administration. Guidance for drug-drug interaction study [EB/OL].(2021-01-26) [2024-07-20]. <https://www.cde.org.cn/zdzy/downloadAtt?idCODE=548005195453-f85d07c1e9b581e30854>.

- [6] LIU X. ABC family transporters [J]. *Adv Exp Med Biol*, 2019,1141:13–100.
- [7] GU X, MANAUTOU J E. Regulation of hepatic ABC transporters by xenobiotics and in disease states [J]. *Drug Metab Rev*, 2010,42(3):482–538.
- [8] KERR I D, HUTCHISON E, GERARD L, et al. Mammalian ABCG-transporters, sterols and lipids: to bind perchance to transport[J]. *Biochim Biophys Acta Mol Cell Biol Lipids*, 2021,1866(3):158860.
- [9] BOSSAERTS L, CACACE R, VAN BROECKHOVEN C. The role of ATP-binding cassette subfamily A in the etiology of Alzheimer's disease [J]. *Mol Neurodegener*, 2022,17(1):31.
- [10] HLAVAC V, SOUCEK P. Role of family D ATP-binding cassette transporters (ABCD) in cancer [J]. *Biochem Soc Trans*, 2015,43(5):937–942.
- [11] NAVARRO-QUILES C, MATEO-BONMATI E, MICOL J L. ABC proteins: from molecules to development [J]. *Front Plant Sci*, 2018,9:1125.
- [12] OUSALEM F, SINGH S, CHESNEAU O, et al. ABC-F proteins in mRNA translation and antibiotic resistance [J]. *Res Microbiol*, 2019,170(8):435–447.
- [13] ROBERTS A G. The structure and mechanism of drug transporters[J]. *Methods Mol Biol*, 2021,2342:193–234.
- [14] LIU X. SLC family transporters [B]. *Adv Exp Med Biol*, 2019, 1141: 101–202.
- [15] HAGENBUCH B, STIEGER B. The SLCO (former SLC21) superfamily of transporters [J]. *Mol Aspects Med*, 2013, 34:396–412.
- [16] LI T T, AN J X, XU J Y, et al. Overview of organic anion transporters and organic anion transporter polypeptides and their roles in the liver [J]. *World J Clin Cases*, 2019, 7(23):3915–3933.
- [17] STIEGER B, MAHDI Z M, JAGER W. Intestinal and hepatocellular transporters: therapeutic effects and drug interactions of herbal supplements [J]. *Annu Rev Pharmacol Toxicol*, 2017,57:399–416.
- [18] YOSHIDA K, MAEDA K, SUGIYAMA Y. Hepatic and intestinal drug transporters: prediction of pharmacokinetic effects caused by drug-drug interactions and genetic polymorphisms [J]. *Annu Rev Pharmacol Toxicol*, 2013, 53:581–612.
- [19] STREEKSTRA E J, RUSSEL F G M, VAN DE STEEG E, et al. Application of proteomics to understand maturation of drug metabolizing enzymes and transporters for the optimization of pediatric drug therapy [J]. *Drug Discov Today Technol*, 2021,39:31–48.
- [20] KHADKA B, LEE J Y, PARK E K, et al. Impacts of drug interactions on pharmacokinetics and the brain transporters: a recent review of natural compound-drug interactions in brain disorders [J]. *Int J Mol Sci*, 2021,22(4):1809.
- [21] GUMBLETON M, AL-JAYYOSSI G, CRANDON-LEWIS A, et al. Spatial expression and functionality of drug transporters in the intact lung: objectives for further research [J]. *Adv Drug Deliv Rev*, 2011,63(1/2):110–118.
- [22] BOSQUILLON C. Drug transporters in the lung: do they play a role in the biopharmaceutics of inhaled drugs[J]. *J Pharm Sci*, 2010,99(5):2240–2255.
- [23] LAPCZUK-ROMANSKA J, DROZDZIK M, OSWALD S, et al. Kidney drug transporters in pharmacotherapy [J]. *Int J Mol Sci*, 2023,24(3):2856.
- [24] YAMASHITA M, MARKERT U R. Overview of drug transporters in human placenta [J]. *Int J Mol Sci*, 2021,22(23):13149.
- [25] HAU R K, WRIGHT S H, CHERRINGTON N J. Drug transporters at the human blood-testis barrier [J]. *Drug Metab Dispos*, 2023,51(5):560–571.
- [26] YIN J, CHEN Z, YOU N, et al. VARIDT 3.0: the phenotypic and regulatory variability of drug transporter[J/OL]. *Nucleic Acids Res*, 2024,52(D1):D1490–D1502.
- [27] HUAG S M, STRONG JM, ZHANG L, et al. New era in drug interaction evaluation: US food and drug administration update on CYP enzymes, transporters, and the guidance process [J]. *J Clin Pharmacol*, 2008,48(6):662–670.
- [28] U.S. Food and Drug Administration. *In vitro* drug interaction studies-cytochrome P₄₅₀ enzyme- and transporter-mediated drug interactions guidance for industry [EB/OL]. (2020–01–23) [2024–07–20]. <https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/in-vitro-drug-interaction-studies-cytochrome-p450-enzyme-and-transporter-mediated-drug-interactions>.
- [29] U.S. Food and Drug Administration. Clinical drug interaction studies-cytochrome P₄₅₀ enzyme- and transporter-mediated drug interactions guidance for industry [EB/OL]. (2020–01–23) [2024–07–20]. <https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/clinical-drug-interaction-studies-cytochrome-p450-enzyme-and-transporter-mediated-drug-interactions>.
- [30] U.S. Food and Drug Administration. Novel drug approvals for 2023 [EB/OL]. (2024–01–01) [2024–07–20]. <https://www.fda.gov/drugs/new-drugs-fda-cders-new-molecular-entities-and-new-therapeutic-biological-products/novel-drug-approvals-2023>.